

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №11
по дисциплине
Математические основы обработки сигналов
по теме:
ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.А Калачиков

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ТЕОРИЯ.....	4
1.1	Дискретное по времени преобразование Фурье	4
1.2	Свойства ДВПФ	5
1.2.1	Периодичность	5
1.2.2	Комплексность	5
1.2.3	Комплексно-сопряженность	6
1.3	Реакция дискретной системы на дискретную комплексную экспоненту	6
1.4	Проблемы ДВПФ	6
2	ВЫВОД	8

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Изучить дискретное по времени преобразование Фурье (ДВПФ).

ТЕОРИЯ

1.1 Дискретное по времени преобразование Фурье

Для вычисления ПФ по дискретным отсчетам $S(n)$ применяется ДВПФ

$$X(i\Omega n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(n)e^{-i\Omega n}$$

Здесь Ω - нормированная (цифровая) частота

$$\Omega = \frac{2\pi f}{f_s} \left[\frac{rad}{sample} \right]$$

Эта формула получается из формулы фазового сдвига между соседними дискретными отсчётами сигнала.

$$\omega T_s = 2\pi f T_s = \frac{2\pi f}{f_s}$$

В ДВПФ осуществляется переход от ω к Ω следующим образом

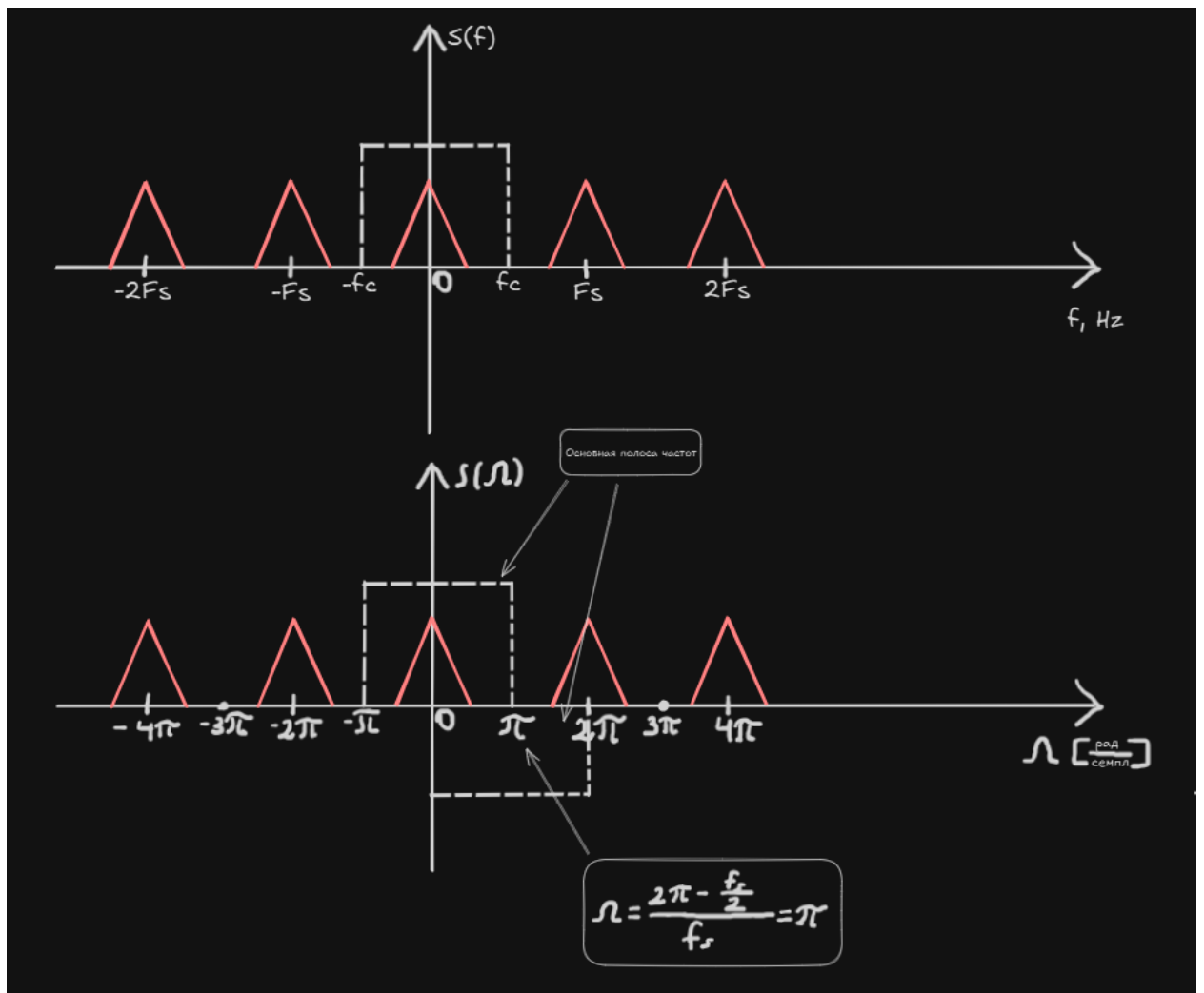


Рисунок 1 — Переход к цифровой частоте

1.2 Свойства ДВПФ

1.2.1 Периодичность

ДВПФ имеет период 2π

$$X(i\Omega + 2\pi k) = X(i\Omega)$$

1.2.2 Комплексность

ДВПФ можно записать как

$$X(i\Omega) = |X(i\Omega)| * e^{X(i\Omega)}$$

1.2.3 Комплексно-сопряженность

ДВПФ можно записать как

$$X(i\Omega) = X^*(-i\Omega)$$

1.3 Реакция дискретной системы на дискретную комплексную экспоненту

Подадим на вход системы $X(n) = e^{i\Omega_0 n}$. Тогда на выходе получим

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_k X(k)h(n-k) = \sum_k X(n-k)h(k) = \sum_k h(k)e^{i\Omega_0(n-k)} = \\ &= \sum_k h(k)e^{i\Omega_0 n}e^{-i\Omega_0 k} = e^{i\Omega_0 n} \sum_k h(k)e^{-i\Omega_0 k} = \\ &= e^{i\Omega_0 n} H(i\Omega_0) \end{aligned}$$

$H(i\Omega_0)$ - комплексный коэффициент передачи цепи. Зная его, можно определить выходной сигнал, допустим

$$X(n) = A \cos(\Omega_0 n + \Theta)$$

Тогда сигнал на выходе

$$y(n) = |H(i\Omega_0)| * A \cos(\Omega_0 n + \Theta + \phi_0(\Omega_0))$$

На выходе получили сигнал той же формы, но с измененной амплитудой и частотой.

1.4 Проблемы ДВПФ

На практике для использования на ЭВМ ДВПФ не подходит, т.к

1. Требуется бесконечное кол-во отсчетов
2. ДВПФ должно быть посчитано по непрерывной переменной Ω

Требуется определить ДВПФ в конечном числе точек частоты. Для этого ДВПФ разбивается на дискретные точки на интервале $(0, 2\pi]$ на N точек с шагом $\Omega_k = K \frac{2\pi}{N} (k \in [0, N - 1])$. Отсюда

$$X(\Omega_k) = \sum_{n=0}^{N-1} X(n) e^{-ik \frac{2\pi}{N} n}$$

$$X(\Omega_k) = \sum_{n=0}^{N-1} X(n) e^{-\frac{i2\pi nk}{N}}$$

Расстояние между частотами - $\frac{2\pi}{N}$

$$f_k = k \frac{f_s}{N}$$

ВЫВОД

На лекции я познакомился с дискретным по времени преобразованием Фурье и дискретным преобразованием Фурье.